Barec Automatisme

Noah Froment
Joris Texier

Mise en place du serveur Web BA04 sous Linux

Présenté par
Noah FROMENT et Joris TEXIER

Version 3
Date de rédaction : 15 Avril 2024

Barec Automatisme

Noah Froment
Joris Texier

Sommaire

Installation serveur LAMP sous Debian 11 3
Installer Apache sous Debian 11 : 3
Installer PHP sous Debian 11 6
Installer MySQL/MariaDB sous Debian 11 8
Installation SFTP Sous Debian 11 12
A. Vérification de la présence du service SSH 12
B. Mise à jour du système 12
C. Configuration SFTP 13

Installation serveur LAMP sous Debian 11

Installer Apache sous Debian 11 :

On commence par mettre à jour le cache des paquets : sudo apt-get update

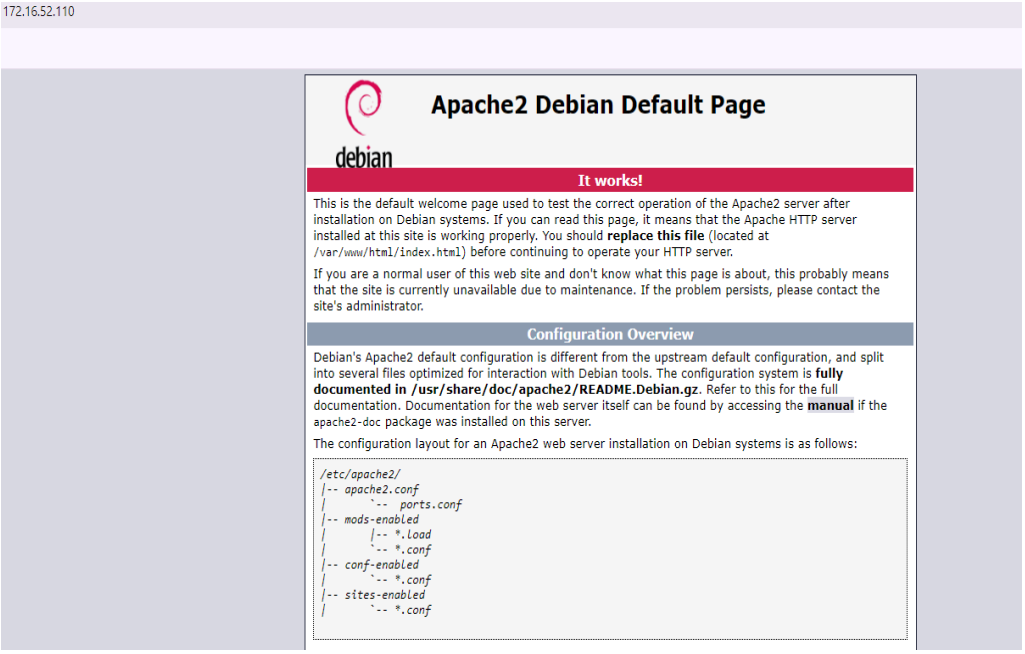
Ensuite, on installe le paquet "apache2" afin d'obtenir la dernière version d'Apache 2.4 :
sudo apt-get install -y apache2

Pour qu'Apache démarre automatiquement en même temps que Debian, saisissez la commande ci-dessous (même si normalement c'est déjà le cas) :
sudo systemctl enable apache2

Pour qu'Apache démarre automatiquement en même temps que Debian, saisissez la commande ci-dessous (même si normalement c'est déjà le cas) :
sudo systemctl enable apache2

Suite à l'installation du paquet, le serveur Apache démarre directement. On devrait pouvoir accéder à sa page par défaut. Pour cela, il suffit de récupérer l'adresse IP du serveur :
ip address

Puis, à l'aide d'une machine équipée d'un navigateur, on peut accéder à notre serveur Apache :
http://172.16.52.110



Pour visualiser la version d'Apache que vous venez d'installer, c'est tout simple : exécutez la commande suivant :
sudo apache2ctl -v

```
root@debian:~# apache2ctl -v
Server version: Apache/2.4.59 (Debian)
Server built:   2024-04-05T12:08:04
root@debian:~# _
```

Avant d'aller plus loin, je vous recommande d'activer quelques modules d'Apache qui sont indispensables, notamment pour faire tourner un site Internet. Commençons par le module utilisé pour la réécriture d'URL :
sudo a2enmod rewrite

L'occasion de découvrir la commande "a2enmod" qui sert à activer un module. A l'inverse, la commande "a2dismod" sert à désactiver un module.

Activons trois autres modules :

"deflate" pour la gestion de la compression, notamment en gzip, pour utiliser la mise en cache des pages sur votre site
"headers" afin de pouvoir agir sur les en-têtes HTTP
"ssl" pour gérer les certificats SSL et donc l'utilisation du protocole HTTPS
sudo a2enmod deflate
sudo a2enmod headers
sudo a2enmod ssl

Après avoir activé ou désactivé un module, ou modifié la configuration d'Apache, il faut redémarrer le service apache2 :
sudo systemctl restart apache2

Où se situent la configuration d'Apache et des sites dans tout ça ?
Le fichier de configuration d'Apache 2 est le suivant :
/etc/apache2/apache2.conf

Enfin, si vous souhaitez mettre en place l'authentification basique sur votre site, vous avez besoin de l'outil "htpasswd" inclus dans le paquet "apache2-utils" (comme d'autres outils). Vous pouvez l'installer à tout moment d'une simple commande :
sudo apt-get install -y apache2-utils

Installer PHP sous Debian 11

PHP va venir se greffer sur notre serveur Apache, comme une extension, afin de pouvoir traiter les scripts intégrés aux pages ".php". Afin d'y aller progressivement, installons le paquet "php" en lui-même :
sudo apt-get install -y php

On peut voir que cette commande va installer une multitude de paquets :
libapache2-mod-php7.4 libsodium23 php-common php7.4 php7.4-cli php7.4-common php7.4-json php7.4-opcache php7.4-readline

Avant d'aller plus loin, nous allons installer quelques paquets supplémentaires pour compléter l'installation de PHP sur notre serveur. Par exemple, pour permettre les interactions entre PHP et notre instance MariaDB.
sudo apt-get install -y php-pdo php-mysql php-zip php-gd php-mbstring php-curl php-xml php-pear php-bcmath

Suite à cette installation, je vous invite à vérifier quelle version de PHP vous venez d'installer. Exécutez la commande suivante :
php -v

Maintenant, pour nous assurer que notre moteur de script PHP est bien actif, nous allons créer un fichier "phpinfo.php" à la racine de notre site Web :
sudo nano /var/www/html/phpinfo.php

Dans ce fichier, indiquez le code suivant :

```
<?php
phpinfo();
?>
```

Elle sera accessible à partir de cette adresse :
http://172.16.52.110/phpinfo.php

PHP Version 7.4.33

System	Linux debian 5.10.0-9-amd64 #1 SMP Debian 5.10.70-1 (2021-09-30) x86_64
Build Date	Apr 12 2024 00:02:16
Server API	Apache 2.0 Handler
Virtual Directory Support	disabled
Configuration File (php.ini) Path	/etc/php/7.4/apache2
Loaded Configuration File	/etc/php/7.4/apache2/php.ini
Scan this dir for additional .ini files	/etc/php/7.4/apache2/conf.d
Additional .ini files parsed	/etc/php/7.4/apache2/conf.d/10-mysqlnd.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/10-opcache.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/10-pdo.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/15-xml.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-bcmath.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-calendar.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-ctype.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-curl.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-dom.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-exif.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-ffi.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-fileinfo.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-ftp.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-gd.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-gettext.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-iconv.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-json.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-mbstring.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-mysqli.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-pdo_mysql.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-phar.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-posix.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-readline.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-shmop.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-simplexml.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-sockets.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-sysvmsg.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-sysvsem.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-sysvshm.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-tokenizer.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-xmlreader.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-xmlwriter.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-xsl.ini, /etc/php/7.4/apache2/conf.d/20-zip.ini
PHP API	20190902
PHP Extension	20190902
Zend Extension	320190902
Zend Extension Build	API320190902,NTS
PHP Extension Build	API20190902,NTS
Debug Build	no
Thread Safety	disabled
Zend Signal Handling	enabled
Zend Memory Manager	enabled
Zend Multibyte Support	provided by mbstring
IPv6 Support	enabled
DTrace Support	available, disabled
Registered PHP Streams	https, ftps, compress.zlib, php, file, glob, data, http, ftp, phar, zip
Registered Stream Socket Transports	tcp, udp, unix, udg, ssl, tls, tlsv1.0, tlsv1.1, tlsv1.2, tlsv1.3
Registered Stream Filters	zlib.*, string.rot13, string.toupper, string.tolower, string.strip_tags, convert.*, consumed, dechunk, convert.iconv.*

This program makes use of the Zend Scripting Language Engine:
Zend Engine v3.4.0, Copyright (c) Zend Technologies
with Zend OPcache v7.4.33, Copyright (c), by Zend Technologies

Installer MySQL/MariaDB sous Debian 11

MariaDB est un fork communautaire de MySQL et il présente l'avantage d'être open source et sous licence GPL, à la différence de MySQL qui est un logiciel propriétaire de chez Oracle, mais qui reste gratuit malgré tout. Il y a un excellent suivi pour MariaDB et c'est réellement un système très performant, vous pouvez miser sur ce composant sans aucun problème !

Pour installer MariaDB sous Debian 11, voici la commande à exécuter :
sudo apt-get install -y mariadb-server

Suite à l'installation, je vous invite à exécuter le script "mariadb-secure-installation" afin de sécuriser un minimum votre installation de MariaDB.
sudo mariadb-secure-installation

En résumé, on va pouvoir définir un mot de passe pour le compte "root" de MariaDB, empêcher les connexions distantes sur votre instance à l'aide du compte "root", empêcher les connexions anonymes et supprimer la base de test.

NOTE: RUNNING ALL PARTS OF THIS SCRIPT IS RECOMMENDED FOR ALL MariaDB SERVERS IN PRODUCTION USE! PLEASE READ EACH STEP CAREFULLY!

In order to log into MariaDB to secure it, we'll need the current password for the root user. If you've just installed MariaDB, and haven't set the root password yet, you should just press enter here.

Enter current password for root (enter for none):
OK, successfully used password, moving on...

Setting the root password or using the unix_socket ensures that nobody can log into the MariaDB root user without the proper authorisation.

You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.

Switch to unix_socket authentication [Y/n] n
... skipping.

You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.

Change the root password? [Y/n] Y
*New password: *************

Reload privilege tables now? [Y/n] y
... Success!

Cleaning up...

All done! If you've completed all of the above steps, your MariaDB installation should now be secure.

Voilà, l'interrogatoire est terminé.

Pour obtenir le numéro de version de MariaDB, on peut utiliser cette commande :
mariadb -V

```
etudiant@debian:~$ mariadb -V
mariadb  Ver 15.1 Distrib 10.5.23-MariaDB, for debian-linux-gnu (x86_64) using  EditLine wrapper
etudiant@debian:~$
```

Ou celle-ci en consultant le gestionnaire de paquets Aptitude (apt) :
apt policy mariadb-server

```
etudiant@debian:~$ apt policy mariadb-server
mariadb-server:
  Installé : 1:10.5.23-0+deb11u1
  Candidat : 1:10.5.23-0+deb11u1
 Table de version :
 *** 1:10.5.23-0+deb11u1 500
        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
        100 /var/lib/dpkg/status
etudiant@debian:~$
```

Avant de passer à la suite, vérifiez que vous parvenez à vous connecter à votre instance MariaDB : **sudo mariadb -u root -p**

Saisissez le mot de passe "root" donc “Etudiant_007”. Ensuite, vous avez accès à la console MariaDB / MySQL. Vous pouvez saisir vos requêtes SQL ici. Par exemple, pour lister les bases de données de votre instance : **show databases;**

```
MariaDB [(none)]> show databases;
+--------------------+
| Database           |
+--------------------+
| BAREC_PROD         |
| information_schema |
| mysql              |
| performance_schema |
+--------------------+
4 rows in set (0,002 sec)

MariaDB [(none)]> _
```

Pour sortir de la console, saisissez la commande suivante : **exit**

Après un changement de configuration de MariaDB, vous devez redémarrer le service : **systemctl restart mariadb**

Installation SFTP Sous Debian 11

A. Vérification de la présence du service SSH

Toutes les distributions Linux viennent avec un client SSH ; la plupart avec un serveur SSH, mais celui-ci n'est pas forcément installé par défaut. Ou encore, il m'arrive également de sauter l'étape correspondante lors de l'installation donc on va déjà vérifier qu'il est bien installé : **systemctl status sshd**

```
etudiant@debian:~$ systemctl status sshd
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; vendor preset: enabled)
     Active: active (running) since Thu 2024-05-16 16:56:31 CEST; 13min left
       Docs: man:sshd(8)
             man:sshd_config(5)
    Process: 443 ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 480 (sshd)
      Tasks: 1 (limit: 4602)
     Memory: 4.1M
        CPU: 30ms
     CGroup: /system.slice/ssh.service
             └─480 sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups

Warning: some journal files were not opened due to insufficient permissions.
etudiant@debian:~$ _
```

Le service est bien installé et même actif.

B. Mise à jour du système

Donc avant tout, on va déjà se connecter, sur mon PC Windows, j'ouvre une fenêtre PowerShell et utilise la commande suivante : **ssh etudiant@172.16.52.110**
Password : Etudiant_007

C. Configuration SFTP

La première étape est de créer un groupe d'utilisateurs qui pourront se connecter en SFTP. Il sera ainsi plus facile de les gérer le cas échéant.
groupadd sftp

La seconde étape consiste à créer un répertoire qui va servir de « home » aux utilisateurs sftp : **mkdir /sftp**

L'important est de lui donner les bons droits. En effet, il est impératif de donner la propriété à root ainsi que les droits d'écriture. Rappelez-vous qu'il s'agit de faire croire à l'utilisateur qu'il est à la racine, dont seul root à les droits d'écriture. SI on tape la commande « ls -al / », on constate ceci :